

Business Requirement Document (BRD)

Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web

1. Ringkasan Eksekutif

Business Requirement Document (BRD) ini disusun sebagai dokumen acuan dalam proses analisis, perancangan, serta pengembangan Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web. Dokumen ini memuat ringkasan eksekutif, latar belakang, tujuan pengembangan, tujuan bisnis, ruang lingkup sistem, daftar stakeholder, persyaratan fungsional dan non-fungsional, arsitektur sistem, model data, alur proses bisnis, teknologi yang digunakan, asumsi, risiko dan mitigasi, serta kriteria penerimaan.

Website ini merupakan sebuah platform digital berbasis web yang dikembangkan untuk mengelola proses penyewaan bus pariwisata secara end-to-end. Sistem ini dirancang agar pelanggan dapat memilih armada bus, melakukan pemesanan dengan kalkulasi biaya otomatis (sewa + tol + solar + tips crew + parkir + biaya tujuan), dan mengunggah bukti pembayaran secara digital. Di sisi lain, admin dapat mengelola data armada, memverifikasi pembayaran, mengelola konten website dinamis melalui Page Sections, membalas pesan kontak pelanggan, serta memantau laporan pendapatan bulanan dan statistik armada melalui dashboard berbasis Filament 3.

Sistem ini telah berhasil dikembangkan dan di-deploy ke VPS Hostinger dengan domain bus.parwis.my.id, menggunakan teknologi Laravel 12, Filament 3, MariaDB, Nginx, serta Docker untuk lingkungan pengembangan. Proyek telah mencapai status 100% selesai (Production Ready) dengan 47 unit test dan 103 assertions yang seluruhnya passed.

2. Latar Belakang

2.1 Konteks

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor industri, termasuk pada bidang transportasi dan jasa pariwisata. Perusahaan penyewaan bus pariwisata, yang telah berdiri sejak tahun 2015 dan memiliki lebih dari 50 unit armada, membutuhkan sistem digital untuk mengelola operasional secara lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan memberikan pengalaman booking yang mudah bagi pelanggan dengan tampilan premium.

Pada bisnis penyewaan bus pariwisata, aktivitas operasional tidak hanya mencakup proses pemesanan armada, tetapi juga pengelolaan jadwal penggunaan bus, perhitungan biaya tambahan (tol, solar, tips crew, parkir, biaya tujuan), serta verifikasi dokumen pembayaran. Apabila aktivitas tersebut masih dilakukan secara manual, maka risiko terjadinya kesalahan pencatatan jadwal (double-booking), keterlambatan informasi ketersediaan armada, serta sulitnya pemilik usaha dalam memonitor perkembangan bisnis menjadi kendala yang signifikan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses penyewaan bus ke dalam satu platform sehingga pelanggan dapat melakukan reservasi, pembayaran, dan pemantauan status secara mandiri, sementara

admin dan pemilik usaha dapat mengelola armada, konten website, dan memonitor performa bisnis melalui dashboard terpusat.

2.2 Permasalahan

- **Informasi armada belum terdokumentasi secara terpusat.** Data mengenai jenis armada, kapasitas penumpang, fasilitas bus, maupun harga penyewaan masih disampaikan secara manual kepada calon pelanggan sehingga menyulitkan pelanggan dalam membandingkan dan memilih unit bus.
- **Proses reservasi masih dilakukan secara konvensional.** Pelanggan harus menghubungi pihak perusahaan melalui telepon atau aplikasi pesan instan untuk melakukan pemesanan sehingga proses pencatatan data reservasi menjadi tidak terstruktur dan rawan kesalahan.
- **Sulit melakukan monitoring jadwal penyewaan.** Pencatatan jadwal manual berisiko menimbulkan double-booking, di mana satu unit bus dipesan lebih dari satu pelanggan pada tanggal yang sama, sehingga mengganggu operasional dan menurunkan kepercayaan pelanggan.
- **Proses verifikasi pembayaran tidak terstruktur.** Admin kesulitan melacak status pembayaran pelanggan karena bukti transfer dikirim melalui berbagai saluran komunikasi yang berbeda-beda, tanpa sistem pencatatan terpadu.
- **Pemilik usaha sulit memonitor perkembangan bisnis.** Tidak adanya dashboard dan laporan yang terintegrasi menyebabkan pemilik usaha kesulitan memantau pendapatan, utilisasi armada, dan performa bisnis secara real-time.
- **Konten website statis dan sulit diperbarui.** Perubahan konten website seperti hero section, halaman tentang, layanan, dan FAQ memerlukan bantuan developer sehingga menyulitkan admin dalam memperbarui informasi secara mandiri.
- **Biaya perjalanan tambahan tidak dihitung secara sistematis.** Komponen biaya seperti tol, solar, tips crew, parkir, dan biaya tujuan wisata tidak terintegrasi dalam kalkulasi harga sewa sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktransparanan biaya.
- **Pesan dari pelanggan via kontak form tidak dikelola dengan baik.** Pesan yang masuk melalui form kontak tidak memiliki sistem tracking dan balasan terstruktur, sehingga admin kesulitan memonitor pesan yang sudah atau belum ditanggapi.

2.3 Tujuan Pengembangan Sistem

1. Sistem Booking Digital — Pelanggan dapat memesan bus kapan saja dengan kalkulasi harga otomatis.
2. Mengurangi Kesalahan Pencatatan Jadwal — Validasi otomatis ketersediaan armada (anti double-booking).
3. Mempermudah Pengelolaan Armada — CRUD bus, fasilitas, foto, dan galeri media secara terpusat.
4. Meningkatkan Efisiensi Operasional — Workflow booking otomatis (Pending → Menunggu Verifikasi → Dikonfirmasi → Berjalan → Selesai).
5. Membantu Pemilik Usaha Memonitor Bisnis — Dashboard real-time, laporan pendapatan bulanan, dan statistik utilisasi per bus.
6. Konten Website Dinamis — Kelola hero, about, services, FAQ, dan contact melalui panel admin dengan Page Sections dan Media Items.
7. Perhitungan Biaya Transparan — $\text{Total} = (\text{harga sewa} \times \text{jumlah hari}) + \text{tol} + \text{solar} + \text{tips crew} + \text{parkir} + \text{biaya tujuan}$.
8. Manajemen Pesan Kontak — Pelanggan mengirim pesan via form kontak, admin membalas dan tracking status baru/dibalas.

2.4 Manfaat yang Diharapkan

1. Mempermudah Pelanggan Melakukan Penyewaan Bus — Pelanggan dapat memesan bus secara online kapan saja tanpa harus menghubungi admin secara langsung.
2. Mengurangi Kesalahan Pencatatan Jadwal — Validasi ketersediaan armada secara real-time mencegah double-booking.
3. Mempermudah Pengelolaan Armada — Admin dapat mengelola data bus, fasilitas, foto, dan galeri media dalam satu dashboard.

4. Meningkatkan Efisiensi Operasional Perusahaan — Seluruh proses dari pemesanan hingga penyelesaian berjalan dalam workflow otomatis.
5. Membantu Pemilik Usaha dalam Memonitor Perkembangan Bisnis — Dashboard dan laporan menyajikan data pendapatan dan utilisasi secara real-time.

3. Tujuan Bisnis

1. Menyediakan platform booking bus online premium yang memudahkan pelanggan dalam mencari, memilih, dan memesan armada bus pariwisata.
2. Memudahkan admin dalam mengelola data armada, konten website, proses verifikasi pembayaran, dan pesan kontak pelanggan melalui satu dashboard terpadu.
3. Memberikan laporan pendapatan bulanan dan statistik utilisasi armada secara real-time kepada pemilik usaha sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.
4. Menampilkan citra profesional perusahaan melalui desain dark theme premium dengan identitas brand yang konsisten.
5. Mengelola komunikasi pelanggan secara terstruktur melalui sistem pesan kontak yang dilengkapi fitur balasan dan tracking status.

4. Ruang Lingkup

4.1 Dashboard Pelanggan (Public Frontend)

- Landing Page — Menampilkan daftar armada tersedia, hero section dinamis, galeri, dan Call-to-Action.
- Halaman Tentang (About) — Cerita perusahaan, nilai-nilai, dan statistik (konten dinamis via Page Sections).
- Halaman Layanan (Services) — Informasi tipe armada, cara sewa, dan FAQ (konten dinamis via Page Sections).
- Halaman Kontak (Contact) — Form pengiriman pesan (nama, email, nomor WhatsApp, pesan) serta informasi kontak perusahaan.
- Detail Bus — Spesifikasi lengkap, daftar fasilitas, dan harga sewa per hari setiap unit bus.
- Register/Login — Autentikasi pelanggan menggunakan nama, email, dan nomor WhatsApp (Laravel Breeze + AuthUI Enhancer).
- Form Booking — Memilih bus, tanggal berangkat dan kembali, tujuan, serta catatan; sistem otomatis menghitung total biaya.
- Validasi Ketersediaan — Pencegahan double-booking dengan mengecek overlap tanggal berangkat dan kembali.
- Upload Bukti Pembayaran — Pembayaran DP atau Pelunasan dengan upload bukti transfer (JPG/PNG, maksimal 2MB).
- Riwayat & Detail Booking — Melihat progress status pemesanan, rincian biaya, dan mengunduh invoice (jika lunas).

4.2 Dashboard Admin (Filament Panel — /admin)

- Dashboard — 7 widget real-time: Armada Aktif, Booking Aktif, Menunggu Verifikasi, Total Pendapatan, Grafik Booking, Grafik Revenue, Kalender Booking, Pending Payments, Latest Bookings, dan Latest Access Logs.
- Manajemen Bus (CRUD) — Nama, kategori (Big Bus/Medium Bus/Big Bus MHD/Travel Car), tipe (Jetbus 5 SHD Single Glass, Jetbus 5 SHD, Jetbus 3+ MHD Single Glass, Jetbus 5 Medium Deck, Jetbus 5 Jumbo, Travel), kapasitas, harga sewa, foto, status aktif/nonaktif, dan fasilitas (many-to-many).
- Manajemen Fasilitas Bus (CRUD) — Nama fasilitas, deskripsi, dan status aktif/nonaktif.
- Manajemen Booking (CRUD) — Workflow actions: Konfirmasi, Mulai Berjalan, Selesaikan, Batalkan; filter berdasarkan status dan bus.

- Verifikasi Pembayaran — Approve/reject bukti transfer dengan badge status (Menunggu/Disetujui/Ditolak) dan auto-update status booking.
- Manajemen Harga Tujuan (CRUD) — Daftar destinasi wisata beserta biaya yang akan digunakan saat proses booking.
- Manajemen Konten Halaman / Page Sections (CRUD) — Konten per halaman (home/about/services/contact), section key, judul, subjudul, deskripsi, tipe media (none/image/video/youtube), metadata JSON, sort order, dan toggle aktif/nonaktif.
- Manajemen Media Items — Galeri gambar dan video per section halaman, dilengkapi caption, sort order, dan dukungan YouTube embed.
- Manajemen Pesan Kontak (Contact Messages) — Melihat pesan masuk, membalas pesan, tracking status (baru/dibalas), dan timestamp balasan.
- Laporan & Statistik — Total pendapatan, total booking, armada aktif, pendapatan bulanan (tabel per bulan), dan statistik per bus (jumlah booking dan total pendapatan).
- Pengaturan Website — Nama website, logo, deskripsi, email, alamat, nomor WhatsApp, info rekening bank, dan biaya default (tol, solar, tips crew, parkir).
- Manajemen User (CRUD) — Mengelola daftar pelanggan dengan role super_admin.
- Activity Log — Catatan seluruh aktivitas admin menggunakan Spatie Laravel Activitylog.
- Role & Permission — Manajemen hak akses menggunakan Spatie Laravel Permission dan Filament Shield.
- Pengaturan Tema — Dark/light mode toggle menggunakan Hasnayeem Themes.

4.3 Batasan Sistem

- Sistem tidak menyediakan fitur pembayaran online (payment gateway); pembayaran dilakukan melalui transfer bank manual dengan upload bukti.
- Sistem tidak menangani proses pengembalian dana (refund) secara otomatis.
- Sistem digunakan untuk mendukung proses penyewaan bus pariwisata dan tidak menggantikan proses operasional perjalanan yang dilakukan secara langsung.

5. Stakeholder

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pelanggan	Melakukan registrasi akun, memilih unit bus, melakukan pemesanan, mengunggah bukti pembayaran, memantau status penyewaan, melihat riwayat pemesanan, dan mengirim pesan melalui form kontak.
Admin	Mengelola data pelanggan, armada bus, fasilitas bus, jadwal pemesanan, verifikasi pembayaran, konten website (Page Sections & Media Items), membalas pesan kontak, serta melihat laporan dan statistik.
Pemilik Usaha (Super Admin)	Administrator utama yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan sistem, memonitor performa bisnis melalui dashboard dan laporan, serta mengelola pengaturan website dan user.

6. Persyaratan Fungsional

Kode	Persyaratan Fungsional	Deskripsi
FR-01	Registrasi Akun	Sistem menyediakan fitur registrasi bagi pelanggan

		baru dengan data nama, email, dan nomor WhatsApp.
FR-02	Login	Sistem menyediakan fitur login bagi pelanggan dan admin untuk mengakses fitur sesuai hak akses masing-masing.
FR-03	Kelola Data Bus	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data unit bus beserta kategorinya (Big Bus, Medium Bus, Big Bus MHD, Travel Car).
FR-04	Kelola Fasilitas Bus	Admin dapat mengelola daftar fasilitas yang tersedia dan memasangkannya ke unit bus (many-to-many).
FR-05	Melihat Daftar Bus	Pelanggan dapat melihat daftar bus beserta informasi kategori, tipe, kapasitas, harga sewa, foto, dan fasilitas.
FR-06	Melihat Detail Bus	Pelanggan dapat melihat informasi lengkap mengenai satu unit bus termasuk spesifikasi dan fasilitas.
FR-07	Melakukan Pemesanan	Pelanggan dapat mengisi formulir pemesanan bus dengan memilih tanggal berangkat, tanggal kembali, tujuan, dan catatan.
FR-08	Menghitung Total Biaya	Sistem otomatis menghitung total biaya: $(\text{harga_sewa} \times \text{jumlah_hari}) + \text{biaya_tol} + \text{biaya_solar} + \text{tips_crew} + \text{biaya_parkir} + \text{biaya_tujuan}$.
FR-09	Pembayaran DP	Pelanggan dapat melakukan pembayaran uang muka (DP) serta mengunggah bukti transfer.
FR-10	Pembayaran Pelunasan	Pelanggan dapat melakukan pelunasan serta mengunggah bukti transfer; validasi nominal pelunasan tidak melebihi sisa.
FR-11	Verifikasi Pembayaran	Admin dapat memverifikasi bukti pembayaran DP maupun pelunasan (approve/reject) dan sistem otomatis memperbarui status booking.
FR-12	Kelola Status Pemesanan	Admin dapat memperbarui status pemesanan melalui workflow: Konfirmasi → Mulai Berjalan → Selesaikan → Batalkan.
FR-13	Riwayat Pemesanan	Pelanggan dapat melihat riwayat pemesanan yang pernah dilakukan beserta status terkini dan mengunduh invoice (jika lunas).
FR-14	Dashboard Admin	Sistem menampilkan ringkasan data bus, pemesanan, pembayaran, dan pendapatan melalui widget real-time dan grafik.

FR-15	Laporan & Statistik	Admin dapat melihat laporan pendapatan bulanan dan statistik utilisasi per bus.
FR-16	Manajemen Konten Website	Admin dapat mengelola konten halaman website (home, about, services, contact) melalui Page Sections dengan dukungan media gambar/video/YouTube.
FR-17	Manajemen Pesan Kontak	Admin dapat melihat, membalas, dan melacak status pesan yang dikirim pelanggan melalui form kontak (baru/dibalas).
FR-18	Pengaturan Website	Admin dapat mengatur nama website, logo, kontak, rekening bank, dan biaya default operasional.
FR-19	Manajemen Harga Tujuan	Admin dapat mengelola daftar destinasi wisata beserta biayanya yang digunakan dalam kalkulasi booking.
FR-20	Role & Permission	Sistem menerapkan hak akses berbasis peran (super_admin) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya.

7. Persyaratan Non-Fungsional

Kode	Persyaratan Non-Fungsional	Deskripsi
NFR-01	Kinerja (Performance)	Sistem mampu menampilkan halaman utama dan data pemesanan dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi standar.
NFR-02	Keamanan (Security)	Sistem menggunakan autentikasi login, enkripsi password (bcrypt), proteksi CSRF, validasi input, dan middleware hak akses.
NFR-03	Ketersediaan (Availability)	Sistem dapat diakses selama 24/7 dengan konfigurasi Nginx, PHP-FPM, MariaDB, dan Supervisor untuk queue worker.
NFR-04	Kemudahan Penggunaan (Usability)	Antarmuka sistem dirancang sederhana, responsif, dan mobile-friendly menggunakan Tailwind CSS dan template Brivon dark theme.
NFR-05	Keandalan (Reliability)	Sistem mampu menyimpan data pemesanan dan pembayaran secara konsisten dengan validasi anti double-booking.
NFR-06	Skalabilitas (Scalability)	Sistem dapat dikembangkan untuk mendukung penambahan fitur baru berkat arsitektur Laravel yang modular.

NFR-07	Kompatibilitas (Compatibility)	Sistem dapat dijalankan pada browser modern seperti Chrome, Firefox, Edge, dan Safari.
NFR-08	Maintainability	Struktur kode mengikuti standar Laravel dan Filament sehingga memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan.
NFR-09	Backup & Recovery	Data sistem dapat dicadangkan secara berkala melalui mysqldump dan disimpan di lokasi yang aman.
NFR-10	Portabilitas (Portability)	Sistem dapat dijalankan pada lingkungan Docker untuk development maupun VPS production dengan konfigurasi yang konsisten.

8. Arsitektur Sistem

Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 sebagai back-end dengan pattern MVC (Model-View-Controller), Filament 3 sebagai admin panel (SPA Mode), dan Blade template engine yang dikombinasikan dengan Tailwind CSS dan Alpine.js untuk front-end. Basis data menggunakan MariaDB 10.11 dengan total 11 tabel yang saling terintegrasi. Sistem di-deploy pada VPS Hostinger dengan web server Nginx dan SSL dari Certbot. Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) dijalankan melalui GitHub Actions yang otomatis men-deploy setiap kali ada push ke branch main.

Lingkungan pengembangan menggunakan Docker dan Docker Compose yang terdiri dari tiga container: PHP 8.2, Nginx, dan MariaDB. Untuk production, sistem berjalan langsung pada VPS dengan PHP 8.3-FPM, Nginx, MariaDB, dan Supervisor untuk mengelola queue worker.

9. Model Data

9.1 Data Pengguna dan Akses (users)

Tabel users menyimpan data seluruh pengguna sistem, baik pelanggan maupun admin. Setiap pengguna memiliki nama, email, nomor WhatsApp, password (bcrypt), dan avatar_url. Hak akses dikelola melalui role super_admin menggunakan Spatie Laravel Permission. Admin memiliki akses penuh ke Filament Panel pada /admin, sedangkan pelanggan hanya dapat mengakses frontend dan fitur booking.

9.2 Data Armada (buses)

Tabel buses menyimpan data seluruh unit bus yang dikelola. Setiap bus memiliki nama, kategori (Big Bus, Medium Bus, Big Bus MHD, Travel Car), tipe (Jetbus 5 SHD Single Glass, Jetbus 5 SHD, Jetbus 3+ MHD Single Glass, Jetbus 5 Medium Deck, Jetbus 5 Jumbo, Travel), kapasitas penumpang, harga sewa per hari, foto, dan status aktif/nonaktif. Setiap bus dapat memiliki banyak fasilitas melalui relasi many-to-many.

9.3 Data Fasilitas Bus (bus_facilities)

Tabel bus_facilities menyimpan daftar fasilitas yang tersedia dan dapat dipasangkan ke unit bus melalui tabel pivot bus_bus_facility. Setiap fasilitas memiliki nama, deskripsi, dan status aktif/nonaktif.

9.4 Data Pemesanan (bookings)

Tabel bookings merupakan inti dari proses bisnis, menyimpan data pemesanan yang dilakukan pelanggan. Setiap booking memiliki kode booking otomatis (format: BUS-YYYYMMDD-NNNN), relasi ke user dan bus, tanggal berangkat dan kembali, tujuan, jumlah hari (auto-hitung), total harga, serta rincian 6 komponen biaya: harga_sewa_unit, biaya_tol, biaya_solar, tips_crew, biaya_parkir, dan biaya_tujuan. Status booking mengikuti workflow: Pending → Menunggu Verifikasi → Dikonfirmasi → Berjalan → Selesai, dengan kemungkinan Dibatalkan di berbagai tahap.

9.5 Data Pembayaran (payments)

Tabel payments menyimpan data pembayaran yang dilakukan pelanggan. Setiap pembayaran terhubung ke satu booking, memiliki jenis (DP atau Pelunasan), nominal, bukti transfer (file upload), status verifikasi (Menunggu, Disetujui, Ditolak), tanggal bayar, dan catatan. Sistem otomatis memperbarui status booking berdasarkan akumulasi pembayaran yang telah disetujui.

9.6 Data Pengaturan Website (website_settings)

Tabel website_settings bersifat singleton (hanya satu record) yang menyimpan konfigurasi website: nama, logo, deskripsi, kontak, rekening bank, serta biaya default operasional (tol, solar, tips crew, parkir) yang digunakan sebagai default dalam kalkulasi booking.

9.7 Data Harga Tujuan (destination_prices)

Tabel destination_prices menyimpan daftar destinasi wisata beserta biayanya. Saat pelanggan memilih tujuan pada form booking, sistem melakukan pencocokan LIKE terhadap nama_tujuan untuk mendapatkan biaya yang sesuai.

9.8 Data Konten Halaman (page_sections & media_items)

Tabel page_sections menyimpan konten dinamis untuk setiap halaman website (home, about, services, contact). Setiap section memiliki key unik, judul, subjudul, deskripsi, tipe media (image/video/youtube), serta metadata dalam format JSON untuk data terstruktur seperti statistik, FAQ, atau langkah-langkah proses. Tabel media_items menyimpan galeri gambar dan video yang terhubung ke setiap section.

9.9 Data Pesan Kontak (contact_messages)

Tabel contact_messages menyimpan pesan yang dikirim pelanggan melalui form kontak. Setiap pesan memiliki nama pengirim, email, nomor WhatsApp, isi pesan, balasan dari admin, timestamp balasan, dan status (baru/dibalas). Admin dapat membalas pesan melalui Filament Panel dan sistem mencatat siapa yang membalas serta kapan.

9.10 Alur Status Pemesanan (Booking Status Flow)

- Pending → Pelanggan upload pembayaran → Menunggu Verifikasi → Admin approve → Dikonfirmasi → Admin: Mulai Berjalan → Berjalan → Admin: Selesaikan → Selesai
- Pada status apa pun (kecuali Selesai/Dibatalkan): Admin dapat membatalkan → Dibatalkan
- Jika pembayaran di-reject: Status kembali ke Pending dan pelanggan dapat mengunggah ulang bukti pembayaran.
- Booking otomatis berstatus Dikonfirmasi apabila total pembayaran yang disetujui $\geq$ total harga.

10. Alur Proses Bisnis

10.1 Proses Bisnis Pelanggan

- **Pelanggan melakukan registrasi atau login.** Pelanggan membuat akun baru apabila belum memiliki akun, kemudian login untuk mengakses fitur pemesanan.
- **Pelanggan melihat daftar unit bus.** Pelanggan melihat informasi seluruh armada yang tersedia, meliputi kategori bus, tipe bus, kapasitas, harga sewa, foto, dan fasilitas.
- **Pelanggan memilih unit bus.** Pelanggan memilih unit bus yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan dan melihat informasi detail beserta fasilitas.
- **Pelanggan mengisi formulir pemesanan.** Pelanggan mengisi data pemesanan berupa tanggal keberangkatan, tanggal kembali, tujuan, dan catatan tambahan.
- **Sistem menampilkan total biaya pemesanan.** Sistem menghitung dan menampilkan total biaya berdasarkan: $(\text{harga_sewa} \times \text{jumlah_hari}) + \text{biaya_tol} + \text{biaya_solar} + \text{tips_crew} + \text{biaya_parkir} + \text{biaya_tujuan}$.
- **Pelanggan melakukan pembayaran.** Pelanggan memilih metode pembayaran, yaitu membayar uang muka (DP) atau langsung melakukan pelunasan, kemudian mentransfer ke rekening yang tertera.
- **Pelanggan mengunggah bukti pembayaran.** Setelah melakukan transfer, pelanggan mengunggah bukti pembayaran (JPG/PNG, maks 2MB) sebagai dasar verifikasi oleh admin.
- **Pelanggan memantau status pemesanan.** Pelanggan dapat melihat perkembangan status pemesanan: Pending → Menunggu Verifikasi → Dikonfirmasi → Berjalan → Selesai.
- **Pelanggan melihat riwayat pemesanan.** Setelah perjalanan selesai, pelanggan dapat melihat kembali riwayat pemesanan dan mengunduh invoice apabila telah lunas.

10.2 Proses Bisnis Admin

- **Admin melakukan login ke sistem.** Admin masuk ke dashboard administrasi menggunakan akun yang memiliki hak akses super_admin.
- **Admin mengelola data bus.** Admin menambahkan, mengubah, menghapus, serta memperbarui informasi unit bus yang tersedia, termasuk foto dan fasilitas.
- **Admin mengelola data fasilitas bus.** Admin mengatur daftar fasilitas yang tersedia dan memasangkannya ke unit bus sehingga informasi yang ditampilkan ke pelanggan selalu akurat.
- **Admin menerima data pemesanan.** Setelah pelanggan melakukan pemesanan, sistem menyimpan data dan menampilkannya di dashboard admin untuk ditindaklanjuti.
- **Admin memverifikasi pembayaran.** Admin memeriksa bukti pembayaran yang diunggah pelanggan dan memastikan nominal pembayaran sesuai. Admin dapat approve atau reject.
- **Admin mengonfirmasi pemesanan.** Apabila total pembayaran yang disetujui telah mencapai total harga (lunas), admin mengonfirmasi pemesanan dan status berubah menjadi Dikonfirmasi.
- **Admin memperbarui status pemesanan.** Selama proses berlangsung, admin memperbarui status: Mulai Berjalan saat bus diberangkatkan, dan Selesaikan saat perjalanan selesai.
- **Admin mengelola data pembayaran.** Admin mencatat dan memantau pembayaran DP maupun pelunasan yang dilakukan oleh pelanggan melalui dashboard.
- **Admin melihat laporan dan statistik.** Admin dapat melihat laporan pendapatan bulanan, statistik utilisasi per bus, serta data pemesanan sebagai bahan monitoring dan evaluasi bisnis.

11. Teknologi

Komponen	Teknologi yang Digunakan
----------	--------------------------

Framework Back-end	Laravel 12 (PHP 8.2+)
Admin Panel	Filament 3 (Single Page Application Mode)
Basis Data	MariaDB 10.11
Front-end	Blade Templates, HTML, Tailwind CSS, Alpine.js
Template Desain	Brivon 1.0.0 — Photography Studio (Dark Theme #0A0A0C, Aksen Ungu #7C3AED)
Font	Montserrat
Web Server	Nginx dengan SSL (Certbot / Let's Encrypt)
Dev Environment	Docker & Docker Compose (PHP 8.2 + Nginx + MariaDB)
Production	VPS Hostinger (Ubuntu 22.04, PHP 8.3-FPM, Nginx, MariaDB, Supervisor)
CI/CD	GitHub Actions (auto-deploy pada push ke branch main)
Auth Scaffolding	Laravel Breeze + AuthUI Enhancer
Role & Permission	Spatie Laravel Permission + Filament Shield
Activity Log	Spatie Laravel Activitylog
Tema	Hasnayeem Themes (Light/Dark mode toggle)
File Upload	Laravel Storage (public disk)
Testing	Pest PHP / PHPUnit (47 tests, 103 assertions)
Version Control	Git + GitHub
IDE	VS Code dengan WSL

12. Asumsi

- Seluruh pengguna memiliki akses terhadap koneksi internet yang memadai untuk mengakses sistem berbasis web.
- Pelanggan telah memahami prosedur pemesanan dan pembayaran yang ditampilkan pada sistem.
- Admin memiliki kompetensi dasar dalam menggunakan aplikasi web dan dashboard administrasi.
- Pembayaran dilakukan melalui transfer bank dan pelanggan bertanggung jawab mengunggah bukti transfer yang valid.
- Data armada, harga sewa, fasilitas, dan biaya operasional dikelola dan diperbarui langsung oleh admin.
- Infrastruktur server (VPS Hostinger) telah dikonfigurasi sesuai panduan deployment dan berjalan stabil.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Pelanggan mengunggah bukti pembayaran yang tidak valid atau hasil manipulasi.	Admin melakukan verifikasi bukti pembayaran secara teliti sebelum mengonfirmasi pemesanan. Sistem mencatat status verifikasi (Disetujui/Ditolak) dan hanya melanjutkan proses jika pembayaran telah disetujui.
Terjadi benturan jadwal pemesanan armada (double-booking).	Sistem menerapkan validasi ketersediaan secara real-time dengan mengecek overlap tanggal berangkat dan kembali. Bus hanya dapat dipesan apabila tidak ada booking aktif di rentang tanggal yang sama.
Pelanggan membatalkan pemesanan setelah melakukan pembayaran.	Perusahaan menerapkan kebijakan pembatalan dan pengembalian dana sesuai ketentuan yang berlaku. Admin dapat mengubah status menjadi Dibatalkan melalui panel admin.

Armada mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan pada jadwal yang telah dipesan.	Perusahaan menyediakan armada pengganti dengan spesifikasi setara dan mengomunikasikan perubahan kepada pelanggan melalui WhatsApp.
Terjadi kehilangan atau kerusakan data pemesanan dan pembayaran.	Data disimpan pada database MariaDB dan dilakukan backup secara berkala menggunakan mysqldump. File bukti transfer disimpan di Laravel Storage yang terlindungi.
Lonjakan jumlah pemesanan pada musim liburan menyebabkan sistem terbebani.	Admin melakukan pengelolaan jadwal armada secara tepat dan sistem dirancang dengan Nginx + PHP-FPM yang mampu menangani concurrent request dengan baik.
Perubahan konten website memerlukan bantuan developer.	Konten website dikelola melalui Page Sections di Filament Panel sehingga admin dapat memperbarui hero, about, services, FAQ, dan contact secara mandiri tanpa koding.
Pesan kontak dari pelanggan tidak tertangani.	Sistem Contact Messages menyediakan fitur tracking status (baru/dibalas) dan pencatatan timestamp balasan sehingga admin dapat memonitor pesan yang belum ditanggapi.

14. Kriteria Penerimaan

- Pelanggan dapat melakukan registrasi dan login menggunakan akun yang telah terdaftar.
- Informasi unit bus ditampilkan lengkap, meliputi kategori, tipe, kapasitas, harga sewa, foto, dan fasilitas.
- Hanya unit bus yang berstatus aktif yang dapat dipesan oleh pelanggan.
- Sistem hanya menerima pemesanan apabila jadwal armada masih tersedia (tidak bentrok dengan booking lain).
- Total biaya pemesanan dihitung secara otomatis berdasarkan: $(\text{harga_sewa} \times \text{jumlah_hari}) + \text{biaya_tol} + \text{biaya_solar} + \text{tips_crew} + \text{biaya_parkir} + \text{biaya_tujuan}$.
- Pelanggan dapat melakukan pembayaran menggunakan metode Down Payment (DP) maupun pelunasan.
- Bukti pembayaran dapat diunggah oleh pelanggan dan diverifikasi oleh admin.
- Status pemesanan diperbarui sesuai proses bisnis: Pending, Menunggu Verifikasi, Dikonfirmasi, Berjalan, hingga Selesai.
- Admin dapat mengelola data armada bus, fasilitas, jadwal pemesanan, dan pembayaran melalui dashboard administrasi (Filament Panel).
- Pelanggan dapat memantau status pemesanan dan melihat riwayat transaksi pada akun masing-masing.
- Data pemesanan, pembayaran, dan armada tersimpan secara terpusat dalam basis data MariaDB.
- Dashboard admin menampilkan informasi pemesanan, pembayaran, dan pendapatan secara akurat dan real-time.
- Hak akses sistem diterapkan berdasarkan peran pengguna (super_admin), sehingga admin dan pelanggan hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya.
- Sistem dapat diakses melalui browser modern dengan antarmuka yang responsif dan mobile-friendly.
- Konten website (hero, about, services, contact) dapat diperbarui oleh admin melalui Page Sections tanpa memerlukan koding.
- Pesan kontak dari pelanggan dapat dibalas oleh admin dan statusnya terlacak (baru/dibalas).
- Sistem telah melalui pengujian dengan 47 unit test dan 103 assertions (seluruhnya passed).

- Sistem telah di-deploy dan dapat diakses melalui domain bus.parwis.my.id dengan SSL aktif.

15. Use Case Diagram



16. Informasi Deployment & Infrastruktur

Item	Detail
Domain	bus.parwis.my.id
Hosting	VPS Hostinger (min. 2GB RAM, 2 core CPU)
Sistem Operasi	Ubuntu 22.04+ / Debian 12
Web Server	Nginx + PHP 8.3-FPM
SSL	Certbot (Let's Encrypt) — auto-renew
Database	MariaDB 10.11
CI/CD	GitHub Actions — auto-deploy pada push ke branch main
Queue Worker	Supervisor (busparwis-worker)
Repository	https://github.com/Endrafs/bus-parwis.git

Struktur Deployment di VPS

/var/www/busparwis/

```

├── src/           # Laravel source code
│   ├── public/   # Document root Nginx
│   ├── .env      # Environment variables
│   ├── storage/  # Logs, cache, file uploads
│   └── ...
├── deploy.sh     # Deployment script
├── nginx/
│   └── production.conf # Nginx config template

```